

Страница для дипломников

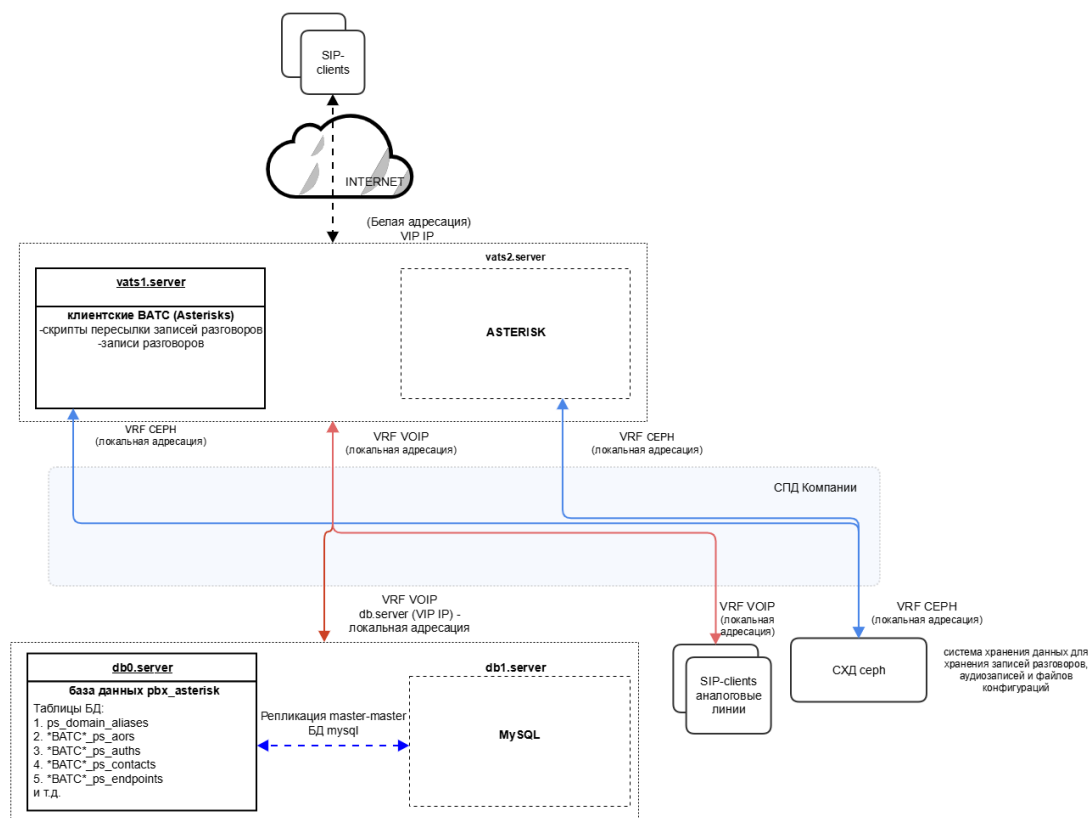
Описание сервиса

Представляет собой клиентский сервис предоставления услуги расширенной ВАТС для b2b клиентов компании.

Принцип

Описание других скриптов

иальная схема



На схеме представлены следующие компоненты ИС vatsX.pbx.sip.mirasystem.net:

1. Серверы vats1/2.server. Предназначены для работы сервиса клиентских ВАТС;
2. База данных pbx_asterisk на серверах db.server. Для каждой клиентской ВАТС в базе данных создается отдельный набор таблиц, изолирующий её данные. Имена таблиц формируются по шаблонам: ps_domain_aliases, { }_ps_aors, { }_ps_auths, { }_ps_contacts, { }_ps_endpoints;
3. Хранилище Ceph. Данное хранилище используется для централизованного размещения всех конфигурационных и медиафайлов, что является основой для отказоустойчивости и синхронизации данных между серверами.

Описание работы

Asterisk

Основу сервиса телефонии составляет Asterisk, работающий в режиме кластера с использованием chan_pjsip. Система построена по принципу мультитенантности, где каждый клиент получает полностью изолированную виртуальную АТС (BATC). Автоматизация создания новых клиентских BATC осуществляется скриптом `create_vats.sh` (). Каждая создаваемая BATC получает собственную директорию с конфигурацией Asterisk и выделенный набор таблиц в базе данных, что обеспечивает полную изоляцию клиентов на уровне данных и конфигурации.

Интеграции с БД

На каждой ноде кластера `dbX.server` развернут MySQL 8.0.37 в базовой конфигурации. Оба экземпляра являются одновременно master и slave нодами, таким образом осуществляется двусторонняя Master-Master репликация.

Для динамического управления данными абонентов сервера кластера используют единую базу данных `pbx_asterisk` на сервере `db.server`. Это позволяет серверам `vatsX.server` иметь мгновенный доступ к актуальным данным о внутренних портах всех клиентских BATC.

Подключение серверов Asterisk к БД осуществляется через ODBC-драйвер, реквизиты для которого настроены в `/etc/odbc.ini`.

Asterisk использует несколько конфигурационных файлов для работы с данными:

- `res_odbc.conf`. Настраивается пул устойчивых соединений с базой данных. ;
- `extconfig.conf`. Указывается, какие именно данные конфигурации должны подгружаться непосредственно из БД, а не из файлов;
- `func_odbc.conf`. Описываются функции для выполнения SQL-запросов прямо из диалплана. В текущем варианте для динамического определения номера звонящего (Caller ID).

Полное описание структуры и назначения таблиц базы данных `pbx_asterisk`

Для каждой клиентской BATC в базе данных создается отдельный набор таблиц, изолирующий её данные. Имена таблиц формируются по шаблону `{номер_BATC}_ps_*`.

1. `{номер_BATC}_ps_aors` - содержит настройки, определяющие, куда и как должны направляться вызовы для абонента:
 - a. `id` - уникальный идентификатор записи, совпадает с внутренним номером;
 - b. `max_contacts` - максимальное количество одновременных регистраций для этого номера;
 - c. `remove_existing` - при значении `yes` новая регистрация устройства автоматически удалит все предыдущие его регистрации;
 - d. `qualify_frequency` - частота отправки OPTIONS-пакетов для проверки доступности в секундах.
2. `{номер_BATC}_ps_auths` - содержит данные для аутентификации SIP-устройств:
 - a. `id` - уникальный идентификатор записи, совпадает с внутренним номером;
 - b. `auth_type` - тип аутентификации. В данном случае, логин и пароль;
 - c. `password` - пароль пользователя;
 - d. `username` - имя пользователя (логин) для аутентификации, совпадает с `id`.
3. `{номер_BATC}_ps_contacts` - динамическая таблица, автоматически заполняемая Asterisk. Отображаются текущие активные регистрации SIP-устройств.
4. `{номер_BATC}_ps_endpoints` - содержит параметры параметров SIP-устройств. Связывает воедино настройки из других таблиц.
 - a. `id` - уникальный идентификатор записи, совпадает с внутренним номером;
 - b. `transport` - ссылка на транспорт, используемый для связи. Это статическая ссылка на имя транспорта, объявленного в `pjsip.conf`. Определяет способ подключения порта:
 - i. `transport-out` - для SIP-регистрации (подключение извне);
 - ii. `transport-in` - для аналоговой линии.
 - c. `aors` - ссылка на одну или несколько записей в таблице `*_ps_aors`;
 - d. `auth` - ссылка на запись в таблице `*_ps_auths`;
 - e. `context` - контекст диалплана, в который попадают входящие вызовы на этот номер. Определяет внутреннюю логику обработки вызова;
 - f. `disallow` - список запрещенных кодеков. По умолчанию `all`;
 - g. `allow` - список разрешенных кодеков. По умолчанию `alaw`;
 - h. `direct_media` - флаг, разрешающий (`yes`) или запрещающий (`no`) прямой медиапоток между устройствами (минуя Asterisk);
 - i. `dtmf_mode` - метод передачи DTMF-сигналов;
 - j. `force_rport` - флаг, принудительно включающий поддержку `rport` для обхода проблем с NAT;
 - k. `rewrite_contact` - флаг, указывающий, что нужно перезаписывать заголовок `contact` в SIP-сообщениях;
 - l. `rtp_symmetric` - флаг, привязывающий входящий RTP-поток к IP-адресу и порту исходящего потока;
 - m. `callerid` - отображаемое имя абонента;
 - n. `use_ptime` - флаг, указывающий, что не нужно использовать значение `ptime` (время пакетизации), указанное в настройках endpoint;
 - o. `call_group` - группа перехвата звонков. Номер может перехватывать вызовы, предназначенные номерам из этой группы;
 - p. `pickup_group` - группа, в которой данному номеру разрешено перехватывать звонки. Номер может перехватить вызов, если номер, которому звонят, находится в одной из групп, указанных здесь;
 - q. `language` - язык, используемый для озвучивания системных сообщений;
 - r. `allow_subscribe` - флаг, разрешающий этому номеру подписываться на статусы других номеров (функция BLF - Busy

- Lamp Field);
 - s. `g726_non_standard` - флаг, указывающий не использовать нестандартную реализации кодека G.726;
 - t. `subscribe_context` - контекст диалплана, используемый для авторизации подписок на события (BLF, DND);
 - u. `cid` - внешний номер (Caller ID Number), который подставляется вместо внутреннего при совершении исходящих вызовов.
5. `ps_domain_aliases` - системная таблица, общая для всех инстансов.

Fail2ban

Fail2ban — это система предотвращения вторжений, которая защищает сервер от атак методом грубой силы (brute-force) и сканирования уязвимостей. Она не заменяет собой firewall, а динамически дополняет его правила, блокируя подозрительные IP-адреса на основе анализа лог-файлов.

Для защиты клиентских BATC настроено несколько политик (jail), каждая из которых предназначена для отлавливания атак разного типа и интенсивности.

Общие параметры для всех политик:

- `filter = asterisk`. Используется стандартный фильтр для анализа логов Asterisk, который распознаёт неудачные попытки регистрации, неавторизованные запросы и т.д.
- `logpath = /itmh/logs/vats/*/messages`. Указывает на лог-файлы всех BATC.
- `action = nftables-asterisk`. Кастомный файл, блокировка нарушителя через nftables на всех портах.
- `ignoreip` = IP-адреса из доверенных сетей (внутренняя частная сеть и localhost) никогда не будут заблокированы.

Параметры политик (jails):

asterisk1	30	1 минута	1 час
asterisk2	20	1 час	1 час
asterisk3	50	7 часов	12 часов
asterisk4	90	3 дня	30 дней

Если с одного IP-адреса в течение указанного findtime будет зафиксировано число неудачных попыток, равное maxretry, то этот IP будет заблокирован на весь срок bantime.

Firewall

Для защиты серверов кластера используется nftables.

Основные правила:

- Разрешен весь трафик в доверенной внутренней сети и на интерфейсе ens192;
- Полностью открыт стандартный диапазон портов для RTP-трафика (голос, видео) 10000-30000;
- Для клиентских BATC открыт специализированный диапазон портов 5200-5498. Для некоторых портов в этом диапазоне настроены точечные ограничения, разрешающие доступ только с определенных белых IP-адресов.

Статические правила nftables дополняются динамической блокировкой средствами Fail2Ban, который автоматически добавляет правила для блокировки IP-адресов при обнаружении подозрительной активности.

Интеграция с хранилищем Ceph

Для обеспечения отказоустойчивости, масштабируемости и централизованного управления данными конфигурации и медиафайлы всех клиентских BATC вынесены в хранилище Ceph.

Корневая точка монтирования Ceph — `/ceph_storage`. Данные в этом хранилище организованы особым образом и через симлинки интегрированы в стандартные пути, которые ожидают использовать программы (Asterisk, скрипты и т.д.). Это позволяет гибко управлять данными в Ceph, не меняя логику работы приложений. Постоянное подключение Ceph обеспечивается записью в файле `/etc/fstab`. Это гарантирует, что хранилище будет доступно автоматически при загрузке серверов.

В точке монтирования `/ceph_storage` расположены следующие объекты:

1. Файлы `send_email` и `send_ftp`;
Исполняемые файлы, отвечающие за отправку записей разговоров. На эти файлы настроены симлинки в директории `/etc/cron.d/`, что позволяет запускать их по расписанию с помощью планировщика задач cron. Каждый скрипт содержит уникальные для клиента настройки (учётные данные почты, FTP-сервера, времени отправки и т.д.).
2. Директория `/ceph_storage/programs/`;
Хранение всех конфигураций клиентских BATC. В поддиректориях для каждой BATC находятся стандартные конфигурационные

файлы Asterisk: extensions.conf, pjsip.conf и т.д. Символическая ссылка /itmh/programs/asterisk/conf/vats -> /ceph_storage/programs обеспечивает доступ к этим конфигурам напрямую из рабочего каталога Asterisk.

3. Директория /ceph_storage/user_data/.

Хранение всех медиафайлов и данных, генерируемых в процессе работы ВАС. Символическая ссылка /itmh/data/vats -> /ceph_storage/user_data обеспечивает единое и надёжное хранилище для всех медиаданных.

Содержимое директории:

- /itmh/data/vats/*/lib/asterisk/sounds Звуковые файлы (приветствия, голосовые меню IVR);
- /itmh/data/vats/*/lib/asterisk/moh/ Музыка на удержании (Music on Hold) и вместо гудков;
- /itmh/data/vats/spool/*/asterisk/ Записи голосовой почты;
- /itmh/data/vats/spool/*/record/ Папка с записями разговоров, которые затем отправляются клиентам через скрипты send_email и send_ftp.

Серверы vatsX.server работают с общим хранилищем Ceph, что позволяет им функционировать как единый отказоустойчивый кластер.

Это обеспечивает:

1. Синхронизацию конфигураций. Изменения на одном сервере сразу же доступны на другом;
2. Отказоустойчивость. Медиафайлы и записи разговоров доступны с любого сервера. В случае сбоя одного из них, второй продолжит работу без потери данных;

Резервирование

Серверы vatsX.server работают в режиме активный-резервный и используют EхаBGP для динамического управления маршрутизацией. Механизм переключения активируется в случае, если процесс EхаBGP на основном сервере прекращает свою работу. Произойти это может по нескольким причинам:

1. Отключение питания сервера, сбой, выключение EхаBGP
2. Принудительная смена метрик.

Трафик практически мгновенно начинает перенаправляться на резервный сервер, который продолжает анонсировать тот же самый маршрут.

В момент такого переключения последствия для активных сеансов связи будут следующими:

1. Текущие разговоры. RTP-трафик будет разорван. Это неизбежное последствие, так как смена сетевого маршрута приводит к изменению пути прохождения голосовых пакетов. Абоненты в существующих вызовах перестанут слышать друг друга, хотя сессия может некоторое время оставаться активной;
2. Новые вызовы. Все новые входящие и исходящие вызовы будут беспрепятственно обрабатываться резервным сервером;
3. Регистрации SIP-устройств. Клиентским телефонам не потребуется перерегистрация, так как информация обо всех активных регистрациях хранится в общей базе данных pbx_asterisk. Оба сервера в реальном времени имеют доступ к единой информации о всех активных регистрациях, поэтому резервный сервер сразу готов обрабатывать вызовы для всех абонентов.

Описание работы скриптов

Все скрипты виртуальной АТС находятся в директории /itmh/scripts/scripts_for_vats/

Задачи crontab находятся в /etc/cron.d/

Создание и удаление расширенной ВАС

Описание скриптов по созданию и удалению ВАС см в архиве папку с доп. инструкциями

Отправка записей разговоров клиентам

Подсказка

Записи разговоров (MP3) автоматически удаляются раз в 30 дней, а записи голосовой почты (WAV) - раз в 7 дней через соответствующие cron-задачи.

Все записи разговоров хранятся в директории `/ceph_storage/user_data/spool/номер_BATC/record`. Для удобства доступа создана символическая ссылка (symlink) из `/itmh/data/vats` в `/ceph_storage/user_data`

Существует два варианта отправки записей разговоров клиенту:

1. На электронную почту, для этого:
 - a. Используется скрипт `/itmh/scripts/scripts_for_vats/sendfile_all`;
 - b. Используется команда `find` для удаления файлов старше 30-ти дней, запускаемая по `cron`.
2. На FTP для этого используется скрипт `/itmh/scripts/scripts_for_vats/sendfileftp_all`.

sendfile_all

Данный скрипт используется для отправки записей разговоров на клиентскую почту. Скрипт запускается службой `cron` по расписанию в `crontab`.

Алгоритм работы:

1. Скрипт ожидает на вход следующие переменные:
 - a. Номер BATC клиента;
 - b. Электронную почту, на которую нужно отправить файлы. При необходимости может быть указано несколько адресов, разделенных запятой без пробелов;
2. Проверяется наличие директории `/itmh/data/vats/spool/номер_BATC/record/backup`:
 - a. Если ее нет, то она создается;
 - b. Если она существует, то выполняется следующий пункт;
3. Производится проверка наличия файлов записей разговоров размером больше 35 Мб:
 - a. При наличии:
 - i. Файл делится на файлы меньшего размера;
 - ii. Файлы конвертируются из `.wav` в формат `.mp3`;
 - iii. Записи в формате `.wav` удаляются из директории `/itmh/data/vats/spool/номер_BATC/record`
 - b. При отсутствии производится следующий пункт:
4. Производится проверка наличия файлов в директории:
 - a. При наличии файлов происходит отправка записей на почту клиента. Файлы отправляются по очереди (одно письмо - один файл):
 - i. При успешной отправке письма:
 1. Записи в формате `.wav` удаляются из директории `/itmh/data/vats/spool/номер_BATC/record`;
 2. Сконвертированные в `.mp3` записи перемещаются в директорию `/itmh/data/vats/spool/номер_BATC/record/backup`;
 - ii. При неуспешной отправке письма производится отправка данных в `zabbix`, в элемент данных `vats_files_not_send`, узла сети `vats1.server`
 - b. Если файлы отсутствуют, то происходит выход из скрипта.

sendfileftp_all

Данный скрипт используется для отправки записей разговоров на FTP-сервер клиента. Скрипт запускается службой `cron` по расписанию в `crontab`.

Алгоритм работы:

1. Скрипт ожидает на входе аргументы:
 - a. Номер BATC;
 - b. Адрес и порт FTP-сервера клиента, разделенные двоеточием;
 - c. Логин и пароль для доступа на FTP-сервер клиента, разделенные двоеточием;
2. Проверяется наличие директории `/itmh/data/vats/spool/номер_BATC/record/backup`:
 - a. Если ее нет, то она создается;
 - b. Если она существует, то выполняется следующий пункт;
3. Производится поиск файлов в директории, попадающих под одно из условий:
 - Файлы, название которых не начинается с `"tmp_"` и имеют формат `.wav`;
 - Все файлы формата `.mp3`;
 - a. Если файлы найдены:
 - i. Файлы формата `.wav` конвертируются в формат `.mp3` и удаляются из директории;
 - ii. Файлы формата `.mp3` отправляются на FTP-сервер клиента:
 1. При успешной отправке файлы перемещаются в директорию `/itmh/data/vats/spool/номер_BATC/record/backup`;
 2. При неуспешной отправке производится отправка данных в `zabbix`, в элемент данных `vats_files_not_send`, узла сети `vats1.server`;
 - b. Если файлы не найдены, то происходит выход из скрипта.

Отправка голосовой почты на email

Голосовая почта хранится в директории /ceph_storage/user_data/номер_BATC/asterisk/voicemail/имя_ящика/INBOX. Для удобства доступа создана символическая ссылка (symlink) из /itmh/data/vats в /ceph_storage/user_data.

Голосовая почта хранится в /itmh/data/vats/spool/номер_BATC/asterisk/voicemail/имя_ящика/INBOX.

sendfileemail_all

Данный скрипт используется для отправки записей голосовой почты на электронную почту клиента. Скрипт запускается с помощью asterisk из /itmh/programs/asterisk/conf/vats/номер_BATC/extensions.conf

Алгоритм работы:

1. Скрипт ожидает на входе аргументы:
 - a. Номер телефона, с которого было оставлено сообщение;
 - b. Номер BATC;
 - c. Клиентская почта;
 - d. Время, в которое оставили сообщение;
2. Проверяется наличие директории /itmh/data/vats/spool/номер_BATC/record/backup:
 - a. Если ее нет, то она создается;
 - b. Если она существует, то выполняется следующий пункт;
3. Запускается проверка наличия файлов в почтовом ящике;
 - a. Если файлы найдены:
 - i. Файлы конвертируются в формат .mp3;
 - ii. Производится отправка файлов на почту клиента:
 1. При успешной отправке письма:
 - a. Файлы формата .wav удаляются;
 - b. Файлы формата .mp3 перемещаются в /itmh/data/vats/spool/номер_BATC/record/backup;
 2. При неуспешной отправке письма производится отправка данных в zabbix, в элемент данных vats_files_not_send, узла сети vats1.server;
 - b. Если файлы не найдены, то происходит выход из скрипта.

Отправка факса на email

Факсы сразу же отправляются клиенту на почту и нигде не хранятся.

sendfax

Скрипт предназначен для автоматической обработки полученных факсов, преобразования их в PDF-формат и отправки по указанной электронной почте. В случае ошибки (например, отсутствия файла факса) скрипт отправляет уведомление об ошибке.

Алгоритм работы:

1. Скрипт ожидает на входе аргументы:
 - a. Номер телефона, с которого был оставлен факс;
 - b. Имя файла;
 - c. Клиентская почта.
2. Обработка факса:
 - a. Если исходный TIFF-файл существует:
 - i. Извлекается количество страниц и дата из метаданных;
 - ii. Файл конвертируется в PDF;
 - iii. Формируется тело письма с информацией о факсе (количество страниц, дата, идентификатор);
 - iv. PDF-файл отправляется на указанный email;
 - v. Временные файлы (исходный TIFF и PDF) удаляются.
 - b. Если исходный файл отсутствует, отправляется email с уведомлением об ошибке.

Описание других скриптов

master_manager.bash

Скрипт, позволяющий определить роль сервера в кластере: Master или Slave, после чего выполнить скрипт в зависимости от роли. Данный скрипт используется в crontab для того, чтобы клиентам отправлялись корректно аудиозаписи разговоров и только один раз.

Для выполнения скрипта, параметр "-с" - обязателен.

Алгоритм работы:

1. Скрипт определяет роль в кластере по проверке работы VIP адреса (указанная в переменной - VIP_IP) и отправкой эхо-запроса (ping) на другой сервер (указанная в переменной - SERVER_PING):
 - a. Если эхо-запрос отправить невозможно - сервер считается slave;
 - b. Если эхо-запрос отправился и вернулся - сервер считается мастером;
2. В зависимости от требуемой роли (задается опцией "-s", по умолчанию Master), выполняется скрипт, указанный после опции "-c".

start_all_vats.sh

Данный скрипт автоматически запускается при включении сервера. Можно посмотреть содержимое файла crontab командой `crontab -u root -l`

Скрипт предназначен для автоматизации запуска нескольких BATC в системе. Данный скрипт необходимо использовать при перезапуске сервера, т.к. автоматически BATC не включатся.

1. Скрипт обрабатывает каждую BATC из директории `/itmh/data/vats/spool` (берётся номер BATC):
 - a. Создаются директории для логов, временных файлов и кэша, если они отсутствуют. Туда копируются стандартные медиафайлы;
 - b. Запускается процесс Asterisk с конфигурационным файлом конкретной BATC;
 - c. Проверяется статус запуска через поиск процесса в системе.
2. После запуска всех BATC выполняется скрипт `create_rsyslog.sh`, который настраивает логирование через rsyslog;
3. Если какая-то BATC не запустится, то выведется сообщение `ERROR: Failed to start VATS {номер}`.

reload_vats.sh

Скрипт запускается автоматически через cron только на slave-сервере каждый час, в 15 минут (в 00:15, 01:15, ..., 23:15).

Скрипт предназначен для автоматического отслеживания изменений в конфигурационных файлах BATC и их перезапуска при обнаружении модификаций. Это обеспечивает автоматическое применение недавно изменённых конфигураций на slave-сервере кластера без необходимости ручного вмешательства.

Принцип работы:

1. Скрипт получает перечень всех BATC из директории `/itmh/data/vats/`;
2. Для каждой BATC проверяются файлы конфигурации в директории `/itmh/programs/asterisk/conf/vats/<_VATS>/`;
3. Обнаруживаются файлы, изменённые в течение последних 60 минут;
4. При обнаружении изменений выполняется перезапуск необходимой BATC.

astreload

Скрипт запускается автоматически через cron каждый час, в первую минуту (в 00:01, 01:01, ..., 23:01).

Скрипт предназначен для централизованного выполнения команд `logger reload` и `module reload cdr` для всех BATC, сконфигурированных на сервере.

checkup_vats

Скрипт запускается автоматически через cron каждые пять минут.

Скрипт предназначен для автоматического мониторинга состояния всех BATC и их немедленного запуска в случае нештатной остановки.

1. Формирование списка BATC на основе директории `/itmh/data/vats/`;
2. Формирование списка исключений, содержимое файла `/itmh/programs/asterisk/conf/vats/exclude`;
3. Формирование списка работающих процессов через `ps ax`;
4. Сравнение списков и определение BATC для запуска;
5. Запуск необходимых BATC.

fail2unban.sh

Скрипт предназначен для удобного взаимодействия с Fail2ban. Позволяет:

- Просматривать статус всех jail и списка заблокированных в них IP-адресов;
- Быстро находить jail, в котором находится заданный IP-адрес;
- Интерактивно разблокировать найденный IP-адрес.

Логика работы:

1. Скрипт получает список всех активных jail с помощью команды `fail2ban-client status`;
2. Если аргументы не переданы:
 - a. Для каждого jail получает список заблокированных IP-адресов;
 - b. Выводит на экран только названия непустых jail и соответствующие им списки адресов.
3. Если передан IP-адрес:
 - Поочередно проверяет каждый jail на наличие в нём заданного IP-адреса;
 - При успешном нахождении выводит имя соответствующего jail;
 - Запрашивает у пользователя подтверждение на разблокирование;
 - При подтверждении выполняет команду `fail2ban-client set <jail> unbanip <IP>` и сообщает о результате.

vats

Данный скрипт предназначен для быстрого подключения к консоли Asterisk конкретной BATC по указанному идентификатору договора.